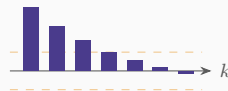


# Modélisation ARMA des rentabilités financières

Chapitre 13 : Le choix du modèle par les critères d'information



Où en sommes-nous?

Le principe

Les trois critères

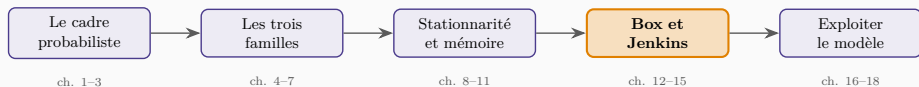
La procédure en pratique

Synthèse

Où en sommes-nous?

---

# Les cinq parties du cours



Le chapitre 12 a livré une liste de candidats. Comment trancher ?

## Pourquoi l'ajustement seul ne peut pas servir

Ajouter un retard ne peut **jamais** dégrader l'ajustement dans l'échantillon : la vraisemblance augmente mécaniquement. Choisir le modèle qui ajuste le mieux, c'est choisir le plus gros — et prévoir mal.

## Le principe

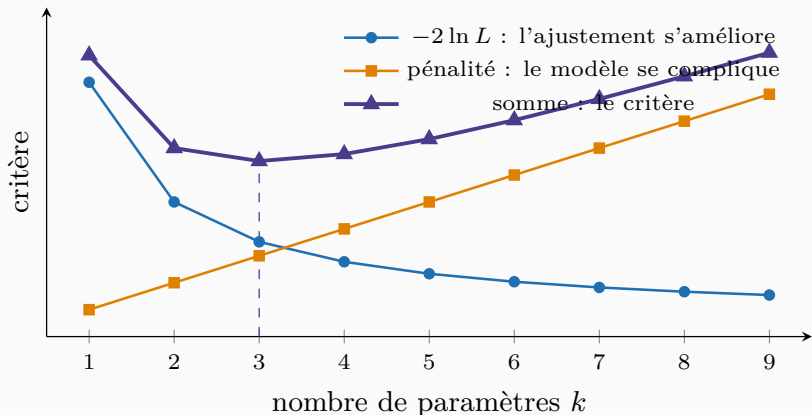
---

### Forme générale d'un critère d'information

$$\text{critère} = \underbrace{-2 \ln \hat{L}}_{\text{défaut d'ajustement}} + \underbrace{\kappa(T) \cdot k}_{\text{pénalité}},$$

où  $\hat{L}$  est la vraisemblance maximisée et  $k = p + q + 1$  le nombre de paramètres.

On retient le modèle qui minimise le critère.



## La lecture

Le premier terme décroît : plus de paramètres, meilleur ajustement. Le second croît linéairement. Leur somme atteint un minimum — c'est le modèle retenu.



## Les trois critères

---

### AIC, BIC et Hannan-Quinn

$$\text{AIC} = -2 \ln \hat{L} + 2k$$

$$\text{BIC} = -2 \ln \hat{L} + k \ln T \quad (\text{aussi noté SC, critère de Schwarz})$$

$$\text{HQ} = -2 \ln \hat{L} + 2k \ln(\ln T)$$

Ils ne diffèrent que par le poids  $\kappa(T)$  accordé à chaque paramètre.

### Coût d'un paramètre supplémentaire

| $T$   | AIC (2) | HQ ( $2 \ln \ln T$ ) | BIC ( $\ln T$ ) |
|-------|---------|----------------------|-----------------|
| 100   | 2,00    | 3,06                 | 4,61            |
| 500   | 2,00    | 3,68                 | 6,21            |
| 2 500 | 2,00    | 4,12                 | 7,82            |

### Ce que le tableau montre

La pénalité de l'AIC ne dépend **pas** de la taille de l'échantillon; celles du BIC et du HQ croissent avec  $T$ . Sur données financières, où  $T$  dépasse souvent 2 000, le BIC est nettement plus sévère : il choisira presque toujours un modèle plus petit.

## Deux objectifs distincts, pas deux qualités inégales

- **BIC** : *consistant*. Si le vrai modèle est un ARMA d'ordres finis, la probabilité que le BIC le retienne tend vers 1 quand  $T \rightarrow \infty$ .
- **AIC** : *efficace*. Il minimise l'erreur de prévision quand le vrai processus est plus riche qu'un ARMA fini — c'est-à-dire, en pratique, toujours.
- **HQ** : intermédiaire, consistant lui aussi, mais moins sévère que le BIC.

## Le débat n'a pas de vainqueur

Ils répondent à deux questions différentes. Si le but est de **retrouver un mécanisme**, le BIC. Si le but est de **prévoir**, l'AIC. En finance, où aucun ARMA n'est le vrai modèle, l'argument penche vers l'AIC — mais son penchant pour les gros modèles reste un défaut.

### Trois attitudes défendables

1. Retenir le modèle du **BIC** : plus parcimonieux, plus robuste hors échantillon.
2. Estimer **les deux** et comparer leurs prévisions sur une période réservée.
3. Trancher par la **validation** : si le modèle du BIC laisse des résidus autocorrélés, il est trop petit.

## La procédure en pratique

---

# Balayer une grille

## La méthode

1. Fixer des ordres maximaux, par exemple  $p \leq 4$  et  $q \leq 4$ .
2. Estimer les 25 modèles.
3. Reporter les critères dans une table à double entrée.
4. Retenir le minimum, et vérifier qu'il est net.

## Une table typique (BIC)

| $p \backslash q$ | 0            | 1     | 2     |
|------------------|--------------|-------|-------|
| 0                | 5 412        | 5 389 | 5 391 |
| 1                | <b>5 386</b> | 5 390 | 5 397 |
| 2                | 5 391        | 5 396 | 5 404 |

Minimum en  $(1, 0)$  : AR(1). L'écart avec ses voisins est faible — signe qu'aucun modèle ne s'impose vraiment.

### À ne pas négliger

- **Même échantillon.** Comparer un AR(1) estimé sur  $T - 1$  points et un AR(4) estimé sur  $T - 4$  est une erreur : il faut fixer le début de l'échantillon.
- **Même méthode d'estimation.** Vraisemblance exacte et conditionnelle ne donnent pas les mêmes  $\ln \hat{L}$ .
- **Les valeurs absolues n'ont pas de sens.** Seuls les écarts entre modèles comptent ; un écart inférieur à 2 est négligeable.



# Le critère ne remplace pas le jugement

## Une hiérarchie de décision

Le critère d'information départage des modèles **également valides**. Un modèle dont les résidus sont autocorrélés est rejeté, quel que soit son AIC. La validation prime sur le critère.

## Synthèse

---

## L'essentiel du chapitre 13

- Critère =  $-2 \ln \hat{L} + \kappa(T) k$ ; on **minimise**.
- AIC :  $\kappa = 2$ . BIC :  $\kappa = \ln T$ . HQ :  $\kappa = 2 \ln \ln T$ .
- BIC et HQ sont consistants; l'AIC est efficace pour la prévision.
- Sur grands échantillons financiers, le BIC choisit des modèles nettement plus petits.
- Comparer sur le même échantillon et la même méthode d'estimation; seuls les écarts comptent.
- La validation prime : un critère bas ne sauve pas un modèle mal spécifié.

## Vers le chapitre 14

Ces critères supposent une vraisemblance déjà maximisée. Il faut donc dire comment on estime les coefficients — et pourquoi les moindres carrés, qui suffisent pour un AR, échouent dès qu'il y a une partie MA.